

Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 7

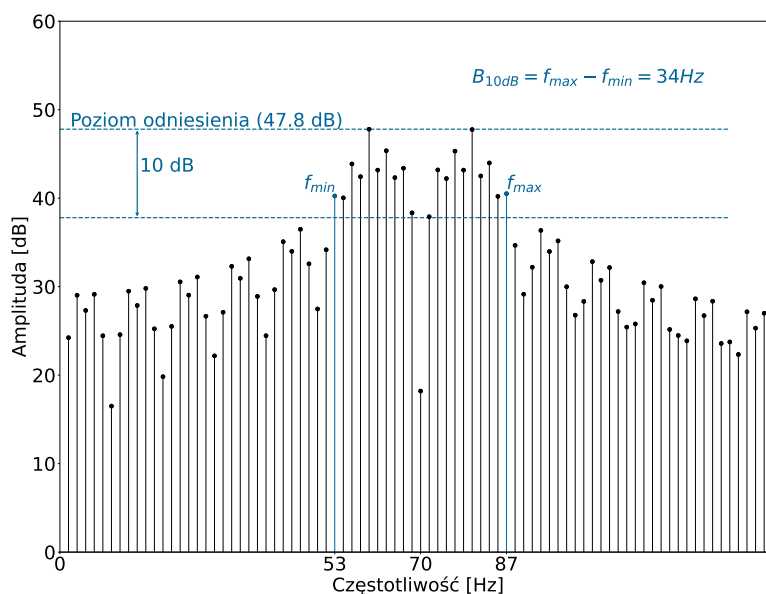
1. Ćwiczenia

Część 1 (1 pkt.)

1. Dla uzyskanych na poprzednich laboratoriach (lab-06) sygnałów zmodulowanych, wygenerować widma w skali decybelowej.
2. Następnie, dla każdego widma należy oszacować szerokość pasma B_{3dB} , B_{6dB} oraz B_{10dB} w sposób przedstawiony na rysunku 1.
3. Otrzymane wyniki, uzupełnione o ewentualne wnioski należy zamieścić w pliku tekstowym.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy,
- plik tekstowy z wynikami (łącznie dla 3 widm) oraz wnioskami.



Rysunek 1. Schemat wyznaczania szerokości pasma sygnału [3].

Część 2 (1 pkt.)

1. Dla uzyskanych na poprzednich laboratoriach (lab-06) sygnałów zmodulowanych, wygenerować widma amplitudowe w skali liniowej.
2. Dla otrzymanych widm należy oszacować szerokość pasma $\hat{B}$ w następujący sposób:
 - a) wyznaczyć energię całkowitą widma:

$$E = \sum_{n=0}^N X(n)^2,$$

gdzie X jest widmem amplitudowym a N określa liczbę wszystkich prążków,

b) następnie, obliczyć energię widma dla wybranego okna α (wartość podawana w Hz):

$$\hat{E}_\alpha = \sum_{k=i_a}^{i_b} X(k)^2,$$

gdzie:

i_a : indeks prążka dla częstotliwości $f_a = f_n - \alpha$,

i_b : indeks prążka dla częstotliwości $f_b = f_n + \alpha$,

f_n : częstotliwość nośna zmodulowanego sygnału,

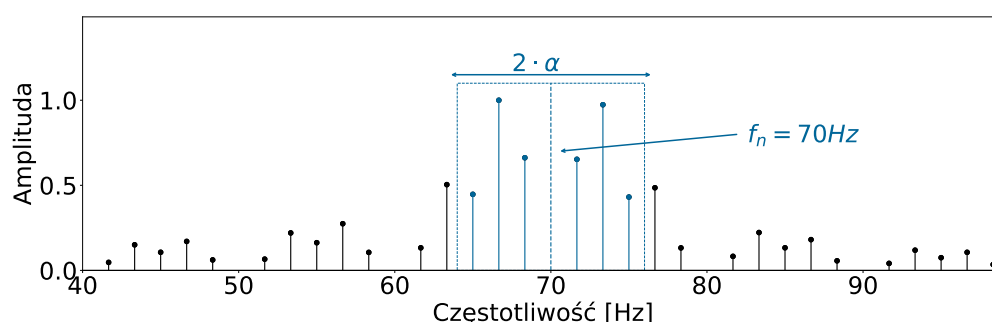
c) obliczyć współczynnik $r_\alpha = \frac{\hat{E}_\alpha}{\hat{E}} \cdot 100\%$,

d) oszacować szerokość pasma $\hat{B} = f_b - f_a$, dobierając wielkość okna α tak by $r_\alpha > 80\%$.

3. Uzyskane wyniki, uzupełnione o ewentualne wnioski należy zamieścić w pliku tekstowym.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy,
- plik tekstowy z wynikami (łącznie dla 3 widm) oraz wnioskami.



Rysunek 2. Schemat wyznaczenia okna dla przykładowej wartości $\alpha = 7\text{ Hz}$.

2. Uwagi

- Wszystkie wykonane ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-07*.
- Kod do każdej z części powinien być umieszczony w osobnym katalogu wraz z plikami graficznymi.
- Do zamiany częstotliwości na indeks prążka można skorzystać ze wzoru:

$$k = \frac{f \cdot N}{f_s},$$

gdzie k jest indeksem prążka, f jest częstotliwością, f_s jest częstotliwością próbkowania sygnału, natomiast N oznacza liczbę próbek sygnału.

- W przypadku widma sygnału modulacji FSK, w części 2, należy przyjąć:

$$f_n = \frac{W}{T_b},$$

gdzie W to liczba całkowita określająca docelową częstotliwość a T_b to czas trwania pojedynczego bitu.

Literatura

- [1] C. Frąć, *O sygnałach bez calek*, Radmor S.A., Gdynia, 2012
- [2] S. Haykin, *Systemy telekomunikacyjne - tom 1*, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1998
- [3] Recommendation ITU-R SM.443-4, *Bandwidth measurement at monitoring stations*, Geneva, 2018